

Materia: Instalaciones Mecánicas en Plantas de Proceso	Código: 30.61
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 3/3/2023 15:07:34	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
50	hs. teóricas
50	hs. prácticas
2	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Conceptos de estática y resistencia de materiales. Estados tensionales. Cañerías. Parrales. Recipientes a presión. Secciones. Tipos de accesorios y uniones. Técnicas de inspección.

➤ Presentación de la materia:

La asignatura "Instalaciones Mecánicas en Plantas de Proceso" comprende tres partes distintas, pero complementarias. Una, correspondiente a la ESTÁTICA, que estudia el equilibrio general del cuerpo, considerado hipotéticamente rígido, bajo la acción de fuerzas solicitantes. La otra parte, la RESISTENCIA DE MATERIALES, analiza los efectos que las fuerzas exteriores desarrollan en el interior del sólido, abandonando la hipótesis de rigidez de los cuerpos que permite se generen las inevitables deformaciones. Por último, abordamos aquellas INSTALACIONES MECÁNICAS que permiten la conducción de fluidos en movimiento en Plantas de Proceso, detallando sus componentes, y utilizando los conceptos de los bloques anteriores para su análisis como elementos estructurales.

La meta general que en la asignatura nos proponemos, es un estudiante que: Utiliza los diferentes modelos físico-matemáticos de la estática y la mecánica de sólidos deformables, para la comprensión y verificación de sistemas mecánicos de conducción de fluidos, en plantas de procesos de producción de bienes.

"Instalaciones Mecánicas en Plantas de Proceso" genera herramientas para que el estudiante participe del diseño, cálculo y proyecto de productos, procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios correspondientes a la modificación física, energética, físico-química, química o biotecnológica de la materia y al control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas. Esto nos indica que la

asignatura, pertenece al bloque de conocimiento de las Tecnologías Aplicadas de la Ingeniería. Se encuentra ubicada en el tercer año de la carrera de Ingeniería Química. Es de dictado cuatrimestral, destinándose 6 horas por semana a la enseñanza aprendizaje. Estas se componen de 3 horas de actividad presencial, y 3 de actividad virtual sincrónica. Al momento de la elección de la metodología de enseñanza, se optó por la Lección Magistral Participativa y por la Resolución de Ejercicios. Ambas actividades de la enseñanza de la ingeniería se complementan entre sí.

La construcción de los contenidos se secuencia desde lo simple o básico a lo complejo. Se busca su basamento permanentemente en los saberes físicos - matemáticos previos, logrando así vincularse con los saberes desarrollados en asignaturas pertenecientes al bloque de conocimiento de las Ciencias Básicas y las Tecnologías Básicas de la Ingeniería.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En esta materia se espera que el estudiante obtenga los siguientes resultados de aprendizaje:

- Componga las fuerzas y/o los momentos para conocer las situaciones sencillas de carga que actúan sobre las estructuras estáticas de piezas, equipos o instalaciones de conductos de fluidos, utilizando las propiedades vectoriales, respetando las condiciones constructivas y sus modelos físico-matemáticos.
- Determine los datos de la geometría de las masas que componen las piezas, equipos o instalaciones de conductos de fluidos, con el fin de disponer de insumos de cálculo, de acuerdo con los principios de la matemática, aplicando métodos manuales y computacionales.
- Combine la información de las cargas, las geometrías y los materiales para la verificación, dimensionamiento o selección de sistemas mecánicos, respetando las hipótesis definidas para cada estado de sollicitación de la mecánica de sólidos deformables.
- Conozca diferentes elementos o accesorios de cañerías, con el fin de comprender las instalaciones utilizadas en las plantas de procesos, facilitando la participación en trabajos interdisciplinarios, aplicando términos propios de la especialidad.
- Organice la información proveniente de los documentos y representaciones gráficas de cañerías, con el fin de disponer de insumos para el diseño, cálculo y proyecto de productos, procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios correspondientes a la modificación de la materia, siguiendo normas de la especialidad.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
1 - Acciones y Equilibrio	Planificación de la materia - Esfuerzos en estructuras: Fuerzas. Momento de Fuerzas. Cuplas. Equilibrio Estático. Esfuerzos en estructuras: Reacciones Vinculares
2 – Esfuerzos internos	Esfuerzos en estructuras: Esfuerzos Normales y Cortantes. Momento Flector
3 – Geometría de las masas	Centroides. Momentos de Inercia. Perfiles normalizados

4 - Estados de Solicitación	Tensiones y deformaciones: Fuerzas interiores. Equilibrio elástico. Estados de Solicitación Simples. Visita al Laboratorio de ensayos destructivos. Tracción. Compresión. Propiedades mecánicas de los materiales. Elasticidad, Plasticidad. Ley de Hooke y Relación de Poisson. Coeficiente de Seguridad. Dimensionamiento y Verificación. Corte Simple. Torsión en secciones circulares sólidas. Hipótesis. Secciones circulares huecas. Cálculo de árboles de transmisión Flexión Pura Recta. Hipótesis. Flexión No Uniforme. Diseño y Verificación de vigas para esfuerzos de flexión. Esfuerzo Plano.
5 - Cañerías y accesorios	Cañerías: Fabricación. Materiales. Diámetros comerciales. Extremos. Espesores. Normas Unión de cañerías: roscadas, soldadas, bridadas. Bidas: normas, materiales, diámetros comerciales, juntas. Válvulas: Clasificación. Construcción. Operación. Materiales. Normas Accesorios: Clasificación. Fabricación. Materiales. Normas. Curvas en gajos y derivaciones soldadas Juntas de expansión. Movimientos. Tipos. - Purgas de vapor, separadores, filtros. Detalles de instalación.
6 - Cañerías en Plantas de Proceso	Cañerías industriales. Clasificación según empleo. Clasificación según el fluido a conducir. Recomendaciones. Materiales. Planificación de plantas de proceso. Áreas de procesamiento. Disposición de equipos, cotas, holguras y distancias recomendadas. Fajas de pasaje de cañerías. Trazado de cañerías. Consideraciones básicas. Trazado de cañerías No subterráneas, en áreas de proceso, en interconexiones. Brechas entre soportes de cañerías. Detalles de diseño. cañerías subterráneas. Diseño de cañerías. identificación de cañerías, recipientes, equipamientos e instrumentos. Diagrama de proceso. Trazado en planta. Trazado en Isométricos. Detalles típicos. Detalles de soportes. Listas de Materiales. Recomendaciones en cañerías para: bombas, tanques, compresores, y otros sistemas especiales. Soportes de cañerías: Definición y clasificación. Esfuerzos sobre los soportes. Soportes para sustentar pesos: rígidos, semi-rígidos y elásticos. Soportes para limitar el movimiento de las cañerías: anclajes, guías, batientes. Localización de soportes. Estructura de apoyo para cañerías. Montaje y testeo de cañerías: Prefabricado de piezas de cañerías. Inspección de Soldaduras. Montaje. Limpieza. Testeo de presión. Calefacción, Aislamiento térmico, pintura y protección de las cañerías: Finalidad, sistemas utilizados, materiales.
7 – Cañerías como elemento estructural	Esfuerzos actuantes. Tensiones en las paredes. Tensiones admisibles y coeficiente de seguridad. Norma ANSI. Presión y Temperatura de proyecto. Hipótesis de rotura de materiales. Recipientes sometidos a presión: Esféricos y cilíndricos de paredes delgadas. Recipientes de pared gruesa.

➤ Estrategias de enseñanza:

Al momento de la elección de la estrategia de enseñanza, se opta por realizar propuestas que reproduzcan escenarios posibles que deberán enfrentar a futuro los egresados en el ámbito profesional.

Para poder realizar esto, se considera que en la asignatura se utilizan diferentes modelos fisicomatemáticos de la estática y la mecánica de sólidos deformables para reproducir la realidad. Esta simulación, que se realiza tanto en estructuras, instalaciones, o elementos de equipos, se hace para lograr la verificación, el dimensionamiento o la selección de los anteriores.

Por lo expuesto, se decide combinar las estrategias de enseñanza denominadas “Lección Magistral Participativa” y “Resolución de problemas o Ejercicios”, sabiendo que ambas actividades de la enseñanza de la ingeniería se complementan entre sí.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teórico – prácticas	El proceso de enseñanza habitualmente dará comienzo con clases teóricas donde se emplean disparadores motivacionales de cada tema a desarrollar. Luego, en la continuidad de estas clases, se desarrollan los contenidos mediante la lección magistral participativa. Para un mejor desarrollo, se solicita al estudiantado en el encuentro anterior, la lectura previa del material que está disponible en la plataforma digital Blackboard. La fase siguiente del proceso de enseñanza se desarrolla mediante la resolución de ejercicios, tomados de las guías generadas por la cátedra y disponibles en dicha plataforma. Los docentes realizan los primeros ejercicios de cada tema y otros seleccionados como modelos. En la resolución de la ejercitación práctica, se busca que el estudiante adquiera actitud y disposición para comprender y analizar correctamente los problemas básicos de ingeniería, y que desarrolle la capacidad para ejecutar diferentes métodos de cálculos. Después, en la continuidad de la clase práctica, se propone a los alumnos que, en el aula y/o en sus hogares, completen las resoluciones de la ejercitación propuesta. A modo de cierre de cada tema, se generará una nueva instancia de aprendizaje, donde habiendo los alumnos resueltos los ejercicios o problemas cerrados (de solución única), ya sea en forma individual y/o en pequeños grupos, consultan a los docentes las distintas dificultades que se presentaron.
Clase en laboratorio	Al iniciar el estudio de la resistencia de materiales se desarrollará un trabajo de laboratorio. Este es un Ensayo de tracción en probetas de acero, con la ejecución del diagrama esfuerzo-variación de longitud en materiales dúctiles y frágiles. El ensayo se realizará en el Centro de Ingeniería en Materiales del ITBA en la sede de Distrito Tecnológico. Los estudiantes observarán el ensayo, que permitirá confirmar en campo, lo explicado en clase y servirá como agente motivacional.

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabajará con elementos didácticos tales como: ordenador con tableta gráfica, proyector, presentación de diapositivas con contenidos teóricos y ejemplos de aplicación de la bibliografía recomendada por la cátedra, pizarra, marcadores de colores, guías de ejercicios, videos, etc.

En el CAMPUS se pondrán a disposición de los estudiantes los materiales de estudio: presentaciones de diapositivas con contenidos teóricos y ejemplos de aplicación, guías de ejercicios, vídeos, direcciones web de fabricantes de accesorios y válvulas, entre otros.

En caso de ser necesario por razones sanitarias o pedagógicas de ajuste de lo planificado, el CAMPUS será el medio para llevar adelante encuentros virtuales sincrónicos, en el horario de cursado establecido por cada comisión.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo del tránsito por la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales y un examen final.

Los exámenes parciales, su correspondiente recuperatorio en caso de ser necesario, y el examen final, serán realizados en forma escrita y presencial. Para todas estas evaluaciones se adopta la modalidad de resolución de problemas.

Las fechas de realización de cada una de las instancias evaluativas no las define la cátedra, sino que interviene la autoridad académica de la institución.

De no ser posible tomarlo en forma presencial, será evaluado en el formato que lo disponga la universidad.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso:

- Aprobar con nota mayor o igual que 4 (cuatro) cada uno de los exámenes parciales.
- Aprobar con nota mayor o igual que 4 (cuatro) el examen final.
- Contar con un porcentaje de asistencia para mantener la regularidad, que es de 80%.

Instancias de recuperatorio de parciales.

- Se habilita la instancia de recuperatorio a todos los alumnos que no hayan aprobado uno de los dos parciales.

De esta forma, obtienen una nueva instancia de aprobar el cursado de la asignatura

- No se habilita la instancia de recuperatorio a los alumnos que hayan desaprobado los dos parciales. Estos quedan desaprobados en el cursado de la asignatura.

¿Cómo se calcula la nota de cada parcial?

Los parciales se aprueban de la siguiente forma: sobre un total de 100 puntos la nota será:

Puntos	Nota
$0 \leq P < 55$	$Puntos/18 (*)$
$P = 55$	4.0
$55 < P < 57.5$	4.5
$P = 57.5$	5.0
$57.5 < P < 60$	5.5
$P \geq 60$	$Puntos/10 (*)$

(*) Se redondea al medio punto más cercano.

¿Cómo se calcula la nota de cursada?

- Para los alumnos que hayan aprobado los dos parciales (no en instancia de recuperatorio), la nota final de cursada se obtendrá del promedio entre las notas del Parcial 1 (P1) y el Parcial 2 (P2), es decir: $[(P1+P2)/2]$.

- Para los alumnos que hayan aprobado uno de los parciales en instancia de recuperatorio, independientemente del puntaje logrado en esta instancia, se considerará la nota máxima del examen recuperatorio con 4 (cuatro). Por lo tanto, la nota final de cursada se obtendrá de la siguiente manera: $[(4+P2)/2]$ ó $[(P1+4)/2]$.

¿Cómo se redondea la nota de cursada?

La nota correspondiente a la cursada será redondeada según el siguiente criterio:

- Si la parte decimal es menor o igual a 0.25, se pasa al entero inmediatamente inferior.
- Si la parte decimal está comprendida entre 0.26 y 0.75, se deja como 0.50.
- Si es mayor a 0.75, la nota se lleva al entero superior más cercano.

¿Cómo se logra la aprobación final de la materia?

Cumplidos los requisitos de la cursada, el alumno deberá aprobar un examen final con nota mayor o igual a 4 (cuatro).

El criterio para definir la nota sobre un total de 100 puntos será:

Puntos	Nota
0	0
$1 \leq P < 26,5$	1
$26,5 \leq P < 54,5$	2
$54,5 \leq P < 56,5$	3
$56,5 \leq P < 59,5$	4
$P \geq 60$	5
Puntos/10(*)	

(*) Se redondea al medio punto más cercano.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Beer, F. P. Johnston E. R. y Mazurek D.F. (2021), Mecánica vectorial para ingenieros. Estática. (12 ed.). McGraw Hill Interamericana. Gere, J. M. y Goodno, J. B. (2009), Mecánica de Materiales. (7 ed.). Cengage Learning. Telles, Pedro Carlos da Silva, (2001), Tubulações industriais: materiais, projeto, montagem. (10ª ed.). LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S. A.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Hibbeler, R C (2017), Statics and mechanics of materials. Hoboken: Pearson. Beer, F. P. Johnston, E. R. DeWolf, J. T. y Mazurek D.F. (2021), Mecánica de materiales. (8 ed). McGraw-Hill Interamericana.